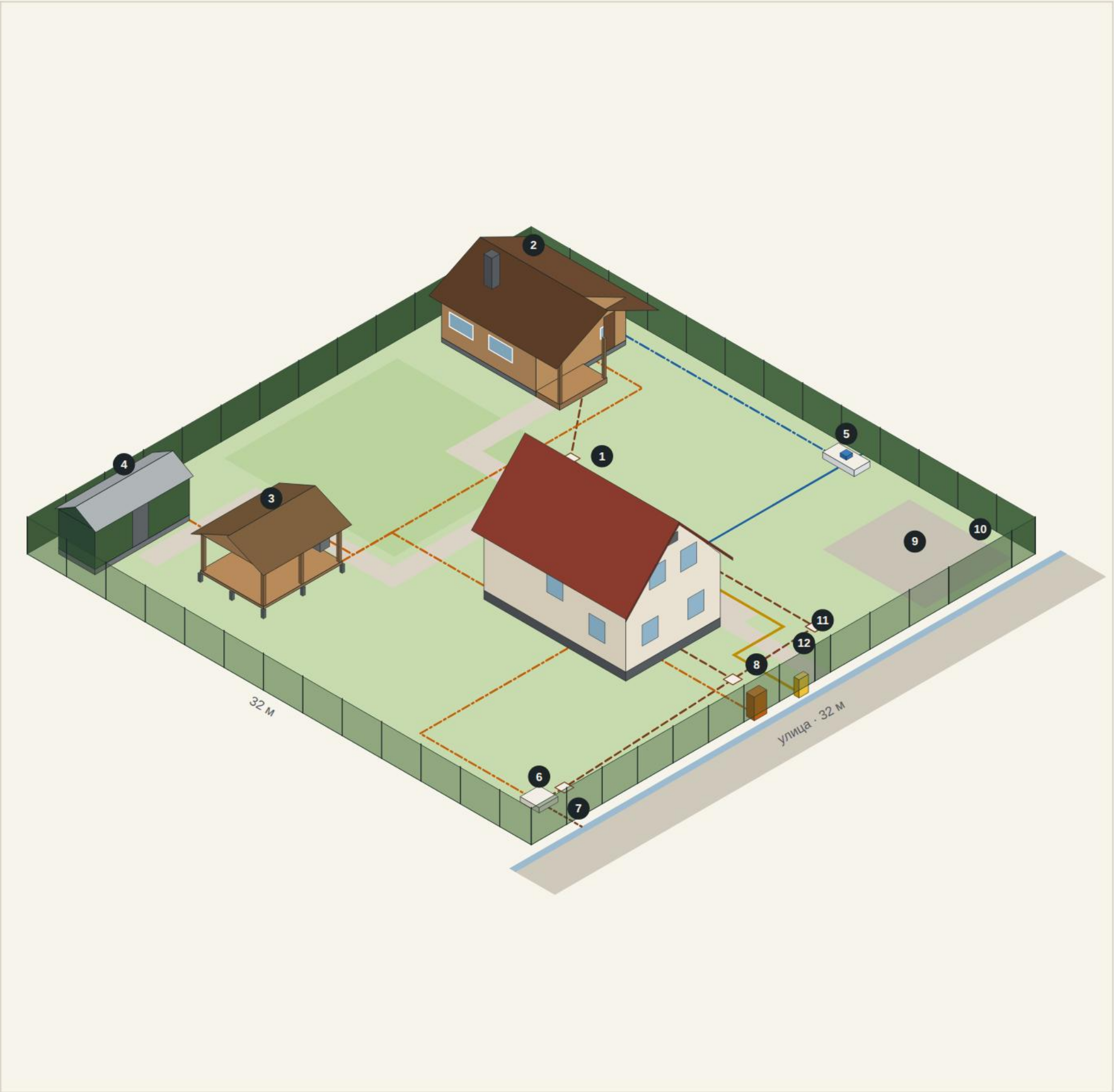


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом 6×9, 2 этажа, 99,9 м²: терраса в сад, вход со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м на винтовых сваях
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1

- Канализация K1
- Водопровод B1
- Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

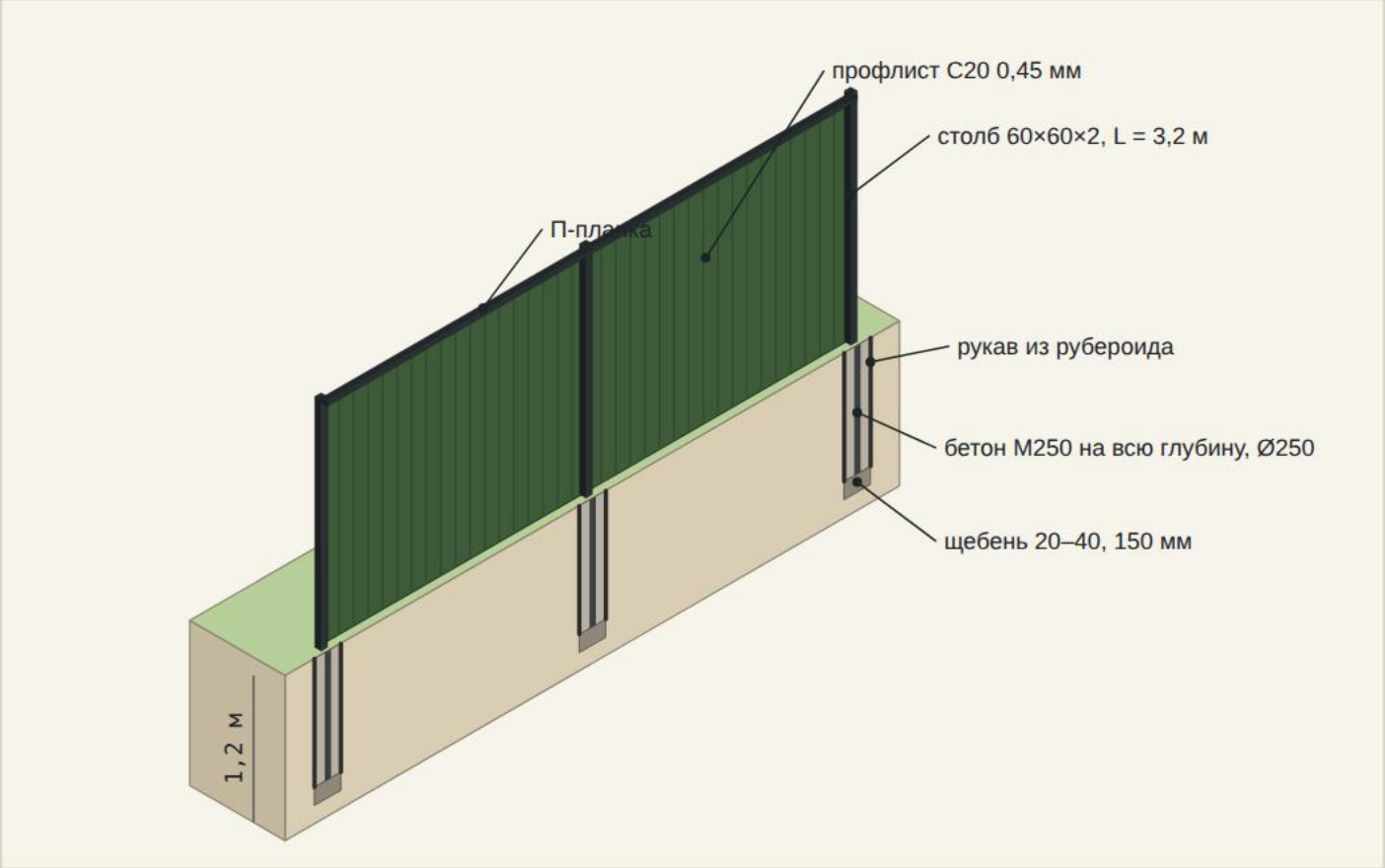
10,24 сот.
площадь участка

128,3 м²
застройка: дом, баня, беседка, хозблок

123,0 м
забор: 53 столбов, все забетонированы

12 022 319 ₽
смета участка (лист 06)

Узел забора: столб, забетонированный на всю глубину

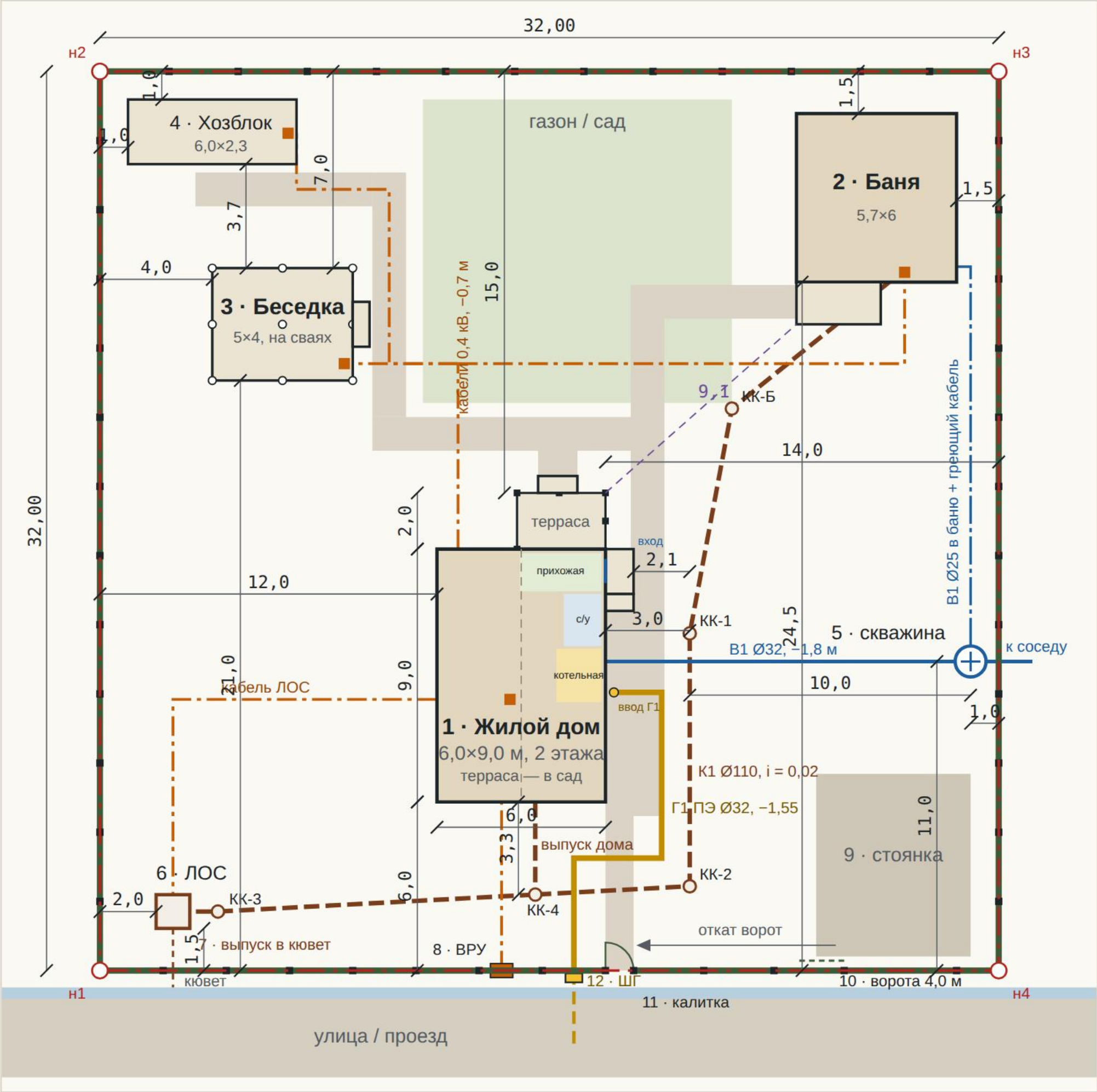


Как ставится столб

- Бурение скважины Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м).
- На дно — щебень 20–40 слоем 150 мм, утрамбовать.
- В скважину — рукав из рубероида: он служит опалубкой, и по гладкой стенке грунт при пучении не выталкивает столб.
- Столб 60×60×2 длиной 3,2 м выставить по шнуру и уровню, закрепить подкосами.
- Залить бетон M250 на всю глубину, проштыковать, верх — с уклоном от столба.
- Через 7 суток — сварка лаг 40×20 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки.

Генеральный план участка

Двухэтажный каркасный дом 6,0×9,0 м с террасой 2,0×3,15 («Планировка 6») — длинной стороной вглубь участка: терраса в сад, кухня-гостиная — к улице, прихожая с входом — к дорожке от калитки. 6,0 м от улицы, 14,0 м от правой границы.



Условные обозначения

- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)

----- K1H — отвод очищенной воды Ø32

-.-.- Кабели 0,4 кВ в траншее

■ Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек

○ Колодцы канализации КК

■ Дорожки, крыльцо, терраса

--- Размеры и отступы, м
- Металлический забор из профлиста h 2,0 м, столбы в бетоне, шаг 2,5 м

— В1 — водопровод от скважины Ø32

— Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)

⊕ Скважина в кессоне

○ Винтовые сваи беседки

■ Газон, сад
- K1 — самотёчная канализация Ø110

--- В1 — в баню, Ø25 с греющим кабелем

■ ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик

■ ЛОС (станция биоочистки)

--- Г1 — стояк у правой стены и ввод в котельную

■ Котельная дома (пом. 6)

Исходные данные Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — «Рабочий эскиз Заказчика. Дом (6.0х9.0 м) каркасный с террасой (2х3.15 м). Планировка 6», листы «Планы» и «Фасады, разрезы». План повёрнут на 90° без зеркала: ось 1 (терраса) — к саду, ось 3 — к улице, ось В (прихожая, санузел, котельная) — справа, ось А — слева. Стороны света — [\[уточнить по кадастру\]](#).

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, «Планировка 6» по эскизу заказчика; терраса 2,0×3,15 — в сад. 1 этаж: прихожая, санузел, котельная, спальня, кухня-гостиная 18,9 м²; 2 этаж: 3 спальни, санузел. Вход с террасы и новая дверь из прихожей к дорожке от калитки (лист 08)	6,0×9,0 м + 2,0×3,15	99,9 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая с зоной мангала, на 9 винтовых сваях (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседу под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе, ввод 15 кВт / 380 В — сдвинут на пролёт влево, чтобы газовый шкаф встал в 1,9 м от него	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста C20, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста C20 с замком, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе левее калитки (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй 14,8 м в 2,0 м от дома, ввод через правую стену прямо в котельную (лист 10)	0,6×0,3 м	—

Проверка расстояний

РАССТОЯНИЕ, м	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (уличный торец, ось 3)	≥ 5,0	6,0 норма	ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	12,0 / 14,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (терраса дома — терраса бани)	≥ 8,0	9,1 норма	СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — дом	≥ 2,0	6,7 норма	проход, обслуживание
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,2 норма	рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация K1 (линия бани)	≥ 10,0	10,0 норма	рекомендация · без запаса
K1 (линия бани) — фундамент дома	≥ 3,0	3,0 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
K1 (линия бани) — сваи крыльца входа	—	2,1 уточнить	крыльцо отдельное, на 2 сваях ниже промерзания
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	9,4 норма	паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5 норма	обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,3 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	2,0 норма	СП 62.13330, прил. В · к стене — под прямым углом
Г1 — канализация K1 бани, параллельно	≥ 1,0	1,0 норма	СП 62.13330, прил. В · без запаса
Г1 — выпуск K1 дома и КК-4	≥ 1,0	1,4 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — K1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — водопровод В1, параллельно	≥ 1,0	1,1 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 норма	ПУЭ, п. 7.1.28
Кабель бани — K1 бани на пересечении	≥ 0,25	0,30 норма	ПУЭ 2.3 · кабель на −0,95 в гофре
Застройка участка (128,3 м² из 1024)	≤ 40 %	12,5 % норма	ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста

Периметр участка {{{plotLabel}}}: откатные ворота 4,0 м, калитка 1,0 м. Количество и стоимость пересчитываются от параметров в «Tweaks».

{{{kL}}} м

длина забора (без проёмов)

{{{kPosts}}}

столбов, включая 4 у ворот и калитки

{{{kSheets}}}

листов профнастила, {{{kArea}}} м²

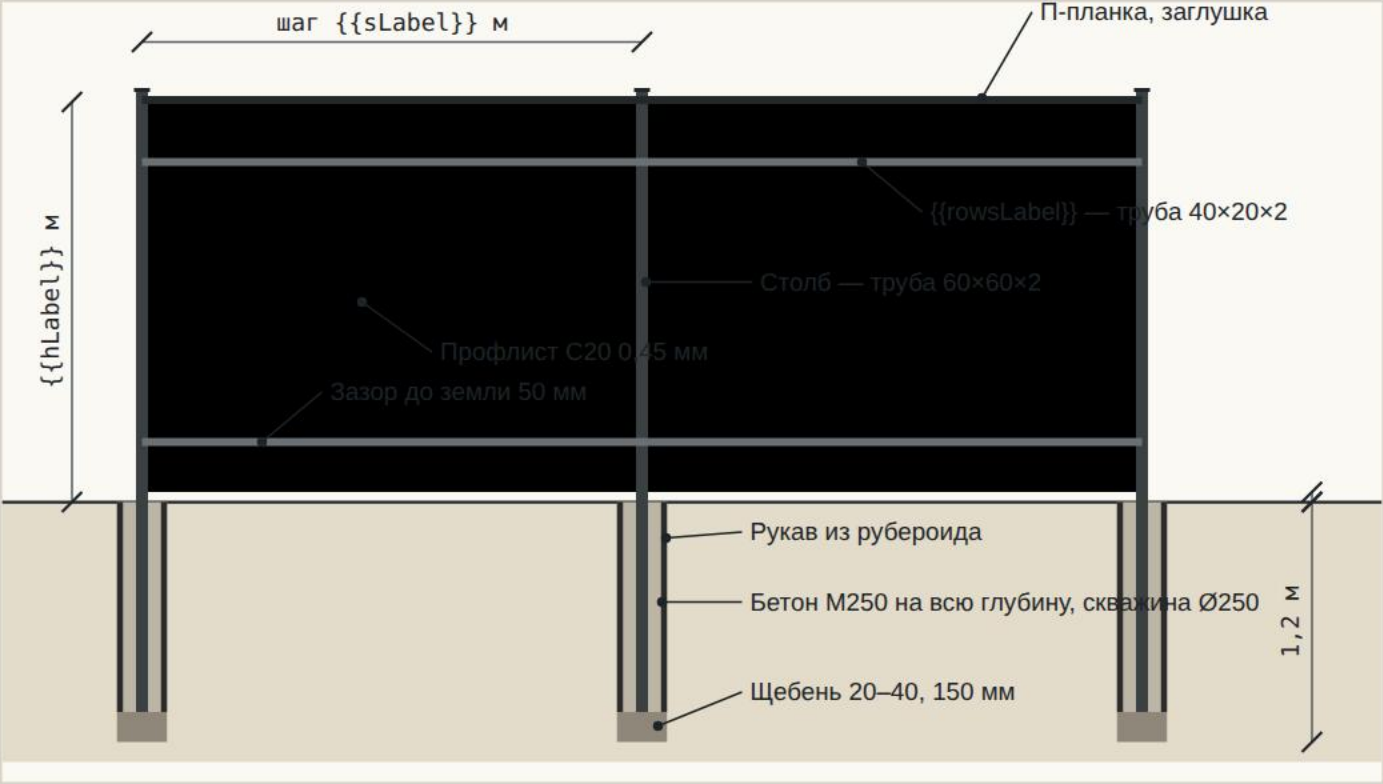
{{{perM}}} ₹

за погонный метр, всё включено

{{{total}}} ₹

итого: материалы и работы

Типовая секция · вид со стороны участка



УЧАСТОК ЗАБОРА	ДЛИНА, М	ПРОМЕЖ. СТОЛБОВ	ЛИСТОВ
{{{r.name}}}	{{{r.len}}}	{{{r.posts}}}	{{{r.sheets}}}

Решения

- Забор металлический по всему периметру: столбы и лаги из профильной трубы, обшивка профлистом С20 0,45 мм одного цвета — улица, соседи, тыльная сторона, ворота и калитка. Ось столбов — на 0,1 м внутрь участка.
- Все столбы бетонируются на всю глубину: бурение Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м), щебень 150 мм, рукав из рубероида, бетон М250 с вибрированием. Профлист и лаги — через 7 дней, когда бетон наберёт прочность.
- Ворота откатные: противовес 1,6 м, зона отката 7,5 м — по уличному забору в сторону калитки; фундамент — швеллер 16П на бетонном ростверке 2,0×0,4×1,2 м. Можно поставить привод (опция).
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г.о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Расчёт материалов и стоимости

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₹	СУММА, ₹
МАТЕРИАЛЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого материалы					{{{mSum}}}
РАБОТЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого работы					{{{wSum}}}
Всего по забору					{{{total}}}

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист профнастила — ширина 1,15 м, полезная 1,10 м. Саморезы: 6 шт на лист на ряд лаг.

Канализация под домом и баней

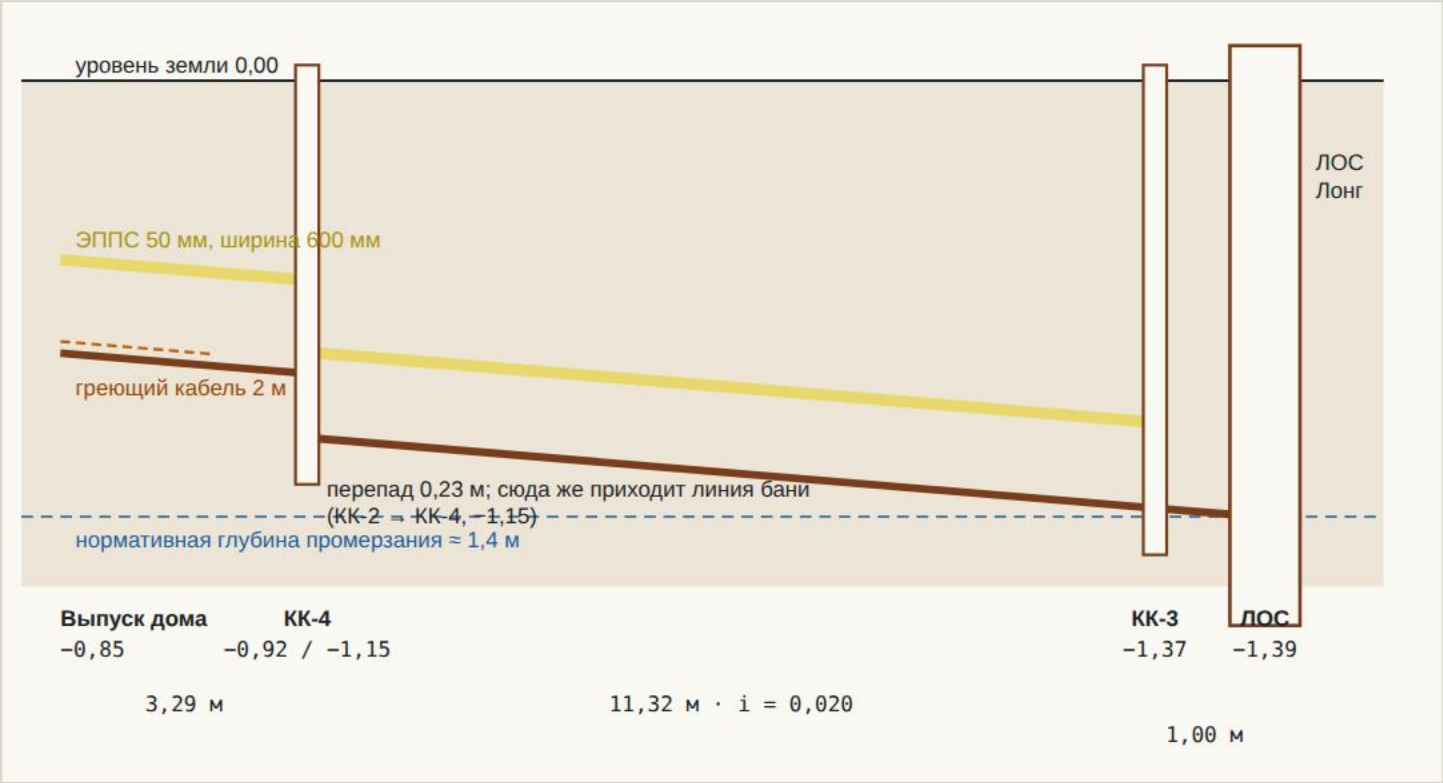
Дом 6×9, 2 этажа, терраса в сад: коллектор под полом вдоль правой стены, выпуск через уличный торец в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 6×9 · 1 этаж, сети под полом

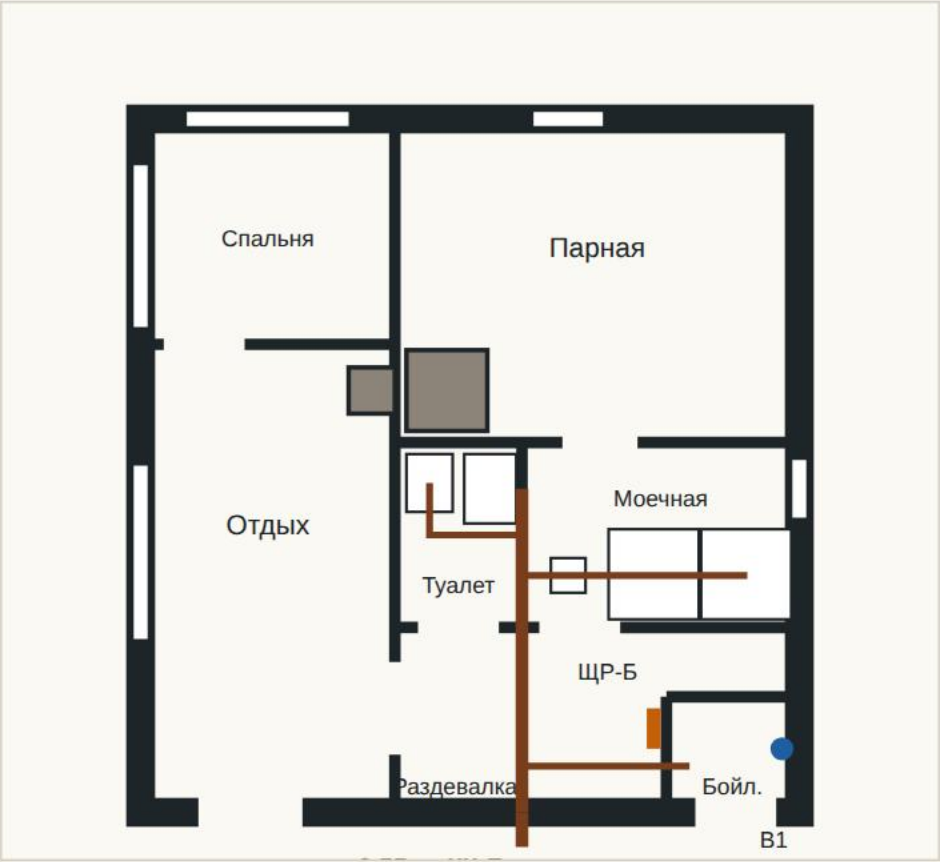


М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — стояк санузла 1 этажа, Ст К1-2 — стояк санузла 2 этажа (над котельной). Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)



Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани −0,55 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	лоток, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличный торец)	3,29	0,020	−0,85 → −0,92*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	−0,55 → −0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	−0,69 → −0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	−0,86 → −1,04
КК-2 → КК-4	5,51	0,020	−1,04 → −1,15
КК-4 → КК-3	11,32	0,020	−1,15 → −1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	−1,37 → −1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Решения

- Наружная К1 — ПВХ Ø110 SN4 (рыжая), уклон 0,02, в песчаной постели 150 мм с обсыпкой 150 мм над трубой.
- Трубы лежат выше глубины промерзания, поэтому над ними — лента ЭППС 50 мм шириной 600 мм. Подполье дома закрыто утеплённым цоколем; выпуск из подполья в грунт — в утеплённом футляре с греющим кабелем 2 м.
- Мокрые точки дома — у правой стены: санузел 1 этажа, котельная (конденсат, трап), мойка кухни; санузел 2 этажа — над котельной, его стояк Ст К1-2 опускается в котельной. Коллектор Ø110 ≈ 8 м идёт под полом вдоль правой стены к уличному торцу, выпуск −0,85, 3,3 м до КК-4.
- КК-4 перенесён на магистраль КК-2 → КК-3 против выпуска (х = 15,5), чтобы выпуск был коротким и прямым и Г1 проходил в 1,4 м от него. Линия бани: КК-1 и КК-2 на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены дома и 10,0 м от скважины, до свай крыльца входа — 2,1 м.
- КК-4 принимает выпуск дома (−0,92) и линию бани (−1,15) с перепадом внутри колодца. Вход в ЛОС на −1,39 — исполнение «Лонг» (до −1,40), запас 1 см: при монтаже уклон не завышать.
- Пересечения: В1 от скважины — под линией бани у КК-1 (в стальном футляре по 5 м в обе стороны, лист 04); Г1 — под магистралью КК-2 → КК-4 с зазором 0,43 м; кабель ВРУ → ЩР-Д — над магистралью в гофре; кабель бани — под линией бани у КК-Б на −0,95 в гофре (лист 05).

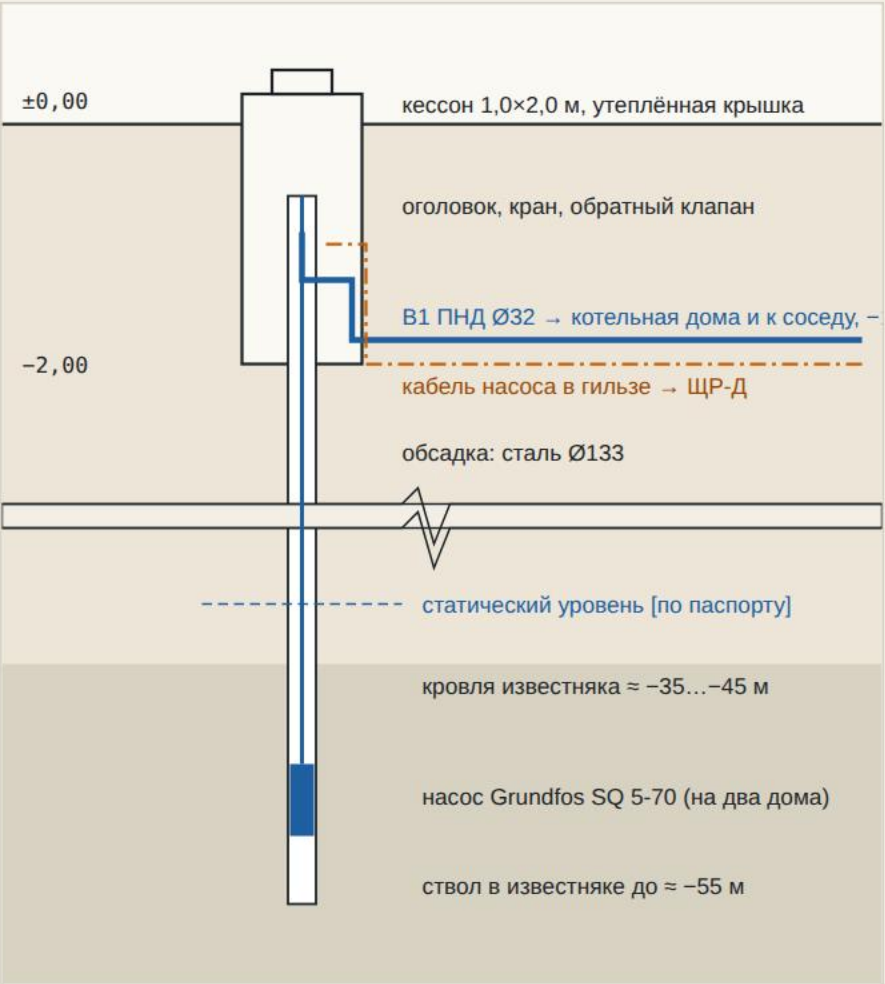
Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 45 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	8	190	1 520
3	Фасонные части Ø110: отводы 15–45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (45 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановые стояки Ø110 санузлов 1 и 2 этажа: труба через 2 этаж и кровлю, аэратор, ревизии (Ст К1-1, Ст К1-2)	компл	1	14 500	14 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 45 м, глубина 0,8–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	45	510	22 950
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 000	19 000
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 ≈ 8 м вдоль правой стены с подвесом и утеплением) и под плитой бани	компл	1	16 500	16 500
14	Утеплённый выпуск через уличный торец: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, гильза в цоколе	компл	1	7 500	7 500

Скважина и септик

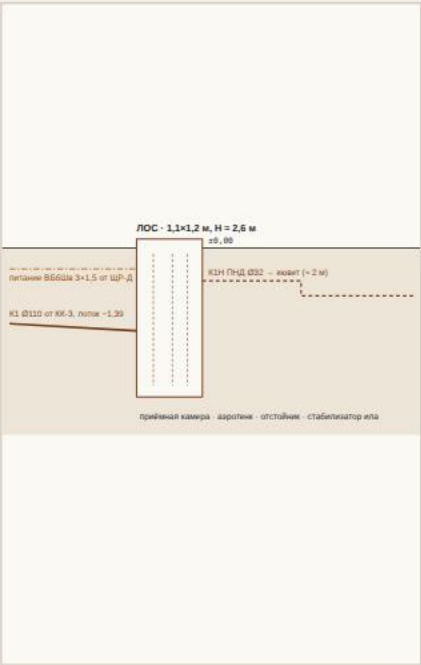
Скважина на известняк в кессоне, водопровод в дом и баню. Станция биоочистки (ЛОС) с отводом очищенной воды в кювет.

Скважина · разрез (схема)



- 1. Глубину и водоносный горизонт уточняет буровая по соседним скважинам в Гришино. Для Чеховского района типичен известняк на 40–60 м.
- 2. Скважина — в кессоне у правой границы, в 1,0 м от забора: общая с соседом. От оголовка в кессоне два выхода: наш — ПНД Ø32 в котельную дома, соседский — ПНД Ø32 в гильзе под забором, со своим краном и счётчиком. Насос на два дома — 5 м³/ч. Нужно письменное соглашение о совместном пользовании и долях расходов (обычно 50/50); соседский септик — тоже не ближе 20 м от скважины. Буровая заезжает через ворота вдоль правой границы.
- 3. Траншея В1 от кессона идёт прямо к правой стене дома (12,5 м), ввод в подполье — прямо под котельной, в 5,0 м от уличного торца и в 2,4 м от крыльца входа. Автоматика и гидроаккумулятор — в котельной; до санузлов 1 и 2 этажа (стояк в котельной) и кухни 1–3 м. Газовый ввод — в 1,1 м от В1. Под линией канализации бани (у КК-1) В1 проходит в стальном футляре по 5 м в обе стороны: водопровод глубже канализации. Водоподготовку (обезжелезивание, умягчение) подбирают по анализу воды, в итог она не включена.

ЛОС · разрез (схема)



Спецификация: вода

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Бурение скважины на известняк ≈ 55 м с обсадкой сталь Ø133 [метраж по факту]	м	55	3 700	203 500
2	Кессон пластиковый 1,0×2,0 м с горловиной	шт	1	42 000	42 000
3	Обустройство: монтаж кессона, оголовка, запорная арматура, выход трубы	компл	1	38 000	38 000
4	Насос скважинный Grundfos SQ 5-70 (или аналог), 5 м³/ч — на два дома	шт	1	128 000	128 000
5	Отвод к соседу: тройник и кран в кессоне, счётчик воды, ПНД Ø32 в гильзе под забором	компл	1	9 500	9 500
6	Кабель насоса 4×1,5, трос из нержавеющей стали, хомуты, 60 м	компл	1	12 000	12 000
7	Гидроаккумулятор 100 л, реле давления, манометр, пятивыводник, фильтр	компл	1	18 500	18 500
8	Труба ПНД Ø32 PN16: кессон → ввод в подполье под котельной (13 м) + подъём в котельную, в утеплении с греющим кабелем	компл	1	9 000	9 000
9	Траншея В1 глубиной 1,8 м, 13 м	м	13	1 400	18 200
10	Футляр стальной Ø89×3,5 на пересечении В1 с К1 бани у КК-1, 10 м (по 5 м в обе стороны), с герметизацией торцов	м	10	950	9 500
11	В1 в баню: ПНД Ø25 в скорлупе ППУ + саморегулирующийся кабель 16 Вт/м, 17 м	компл	1	35 000	35 000
12	Траншея В1 в баню глубиной 0,6 м, 14 м, с монтажом	м	14	900	12 600
13	Анализ воды: химический и микробиологический	шт	1	6 500	6 500

Итого скважина и водоснабжение

542 300

Почему ЛОС, а не накопитель

Дом и баня дают около 0,8 м³ стоков в сутки. Накопительную ёмкость 8 м³ пришлось бы откачивать раз в 1–2 недели. ЛОС на 5 человек (1,0 м³/сут, залповый сброс 250 л) очищает воду на 95–98 %, ил откачивается раз в 3–6 месяцев собственным насосом станции.

ЛОС стоит у улицы слева от калитки, в 1,5 м от забора: к ней подъезжает ассенизатор, а очищенная вода уходит в придорожный кювет коротким выпуском (по согласованию с администрацией). До скважины — 29,8 м, до фундамента дома — 9,4 м.

Электропитание: 220 В, ≈ 1,5 кВт·ч/сут. Нужен свободный доступ к крышке для обслуживания.

Спецификация: ЛОС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	ЛОС Юнилос Астра 5 Лонг Пр (или аналог; глубокий вход до 1,4 м, принудительный отвод)	шт	1	165 000	165 000
2	Монтаж ЛОС: котлован, песчаная подушка, обсыпка, подключение	компл	1	48 000	48 000
3	Напорный трубопровод ПНД Ø32 до кювета, 6 м	м	6	90,0	540
4	Траншея под К1Н глубиной 0,8 м с уклоном к кювету (опорожняется)	м	4	450	1 800
5	Оголовок выпуска: лоток, бетонная подушка, обратный клапан	компл	1	9 500	9 500

Итого ЛОС и отвод очищенной воды

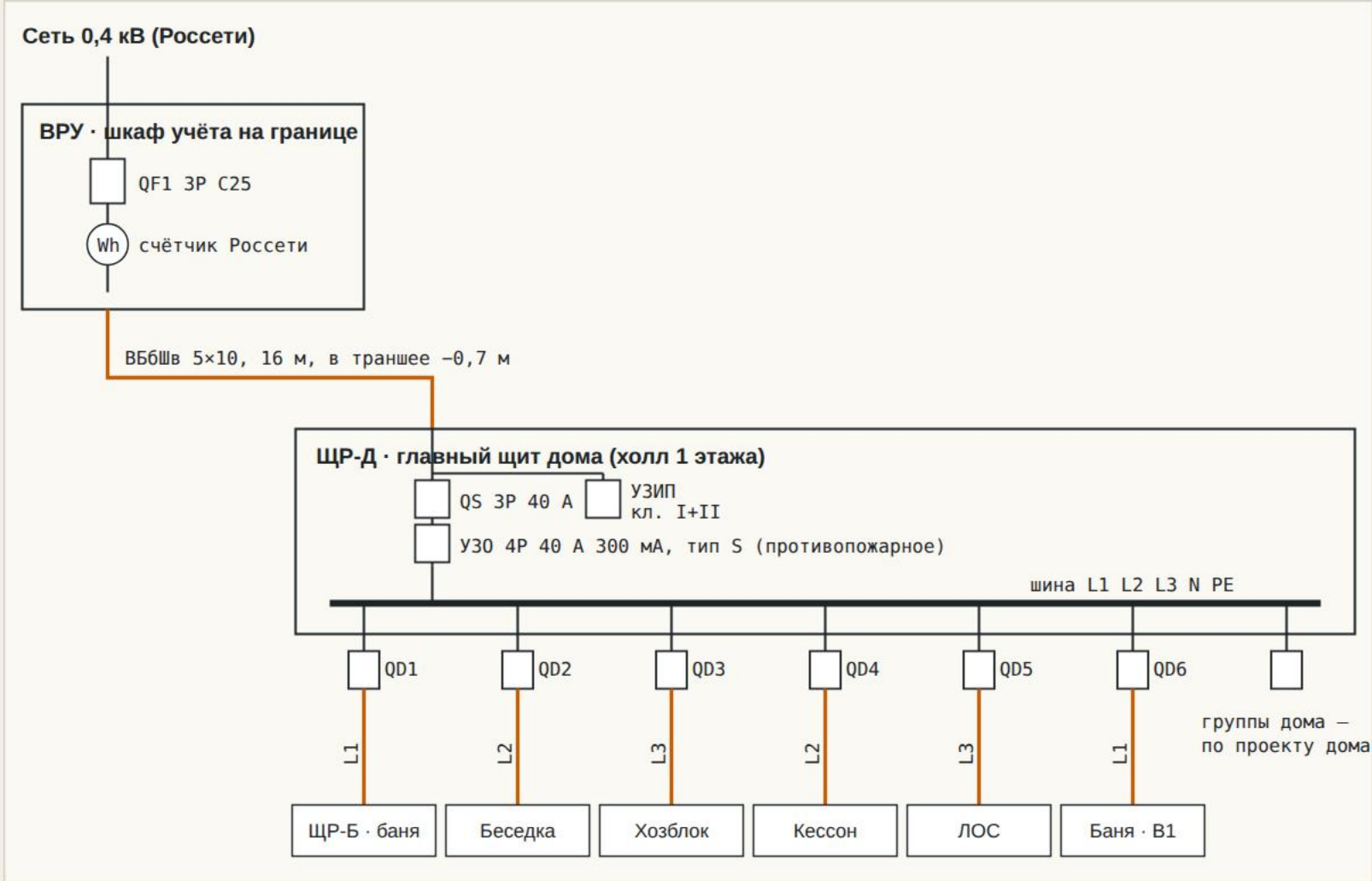
224 840

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

05

Однолинейная схема



Линии участка

линия	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, кВт	ФАЗА	КАБЕЛЬ	L, м	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	39	АВДТ C25, 30 мА	1,94
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	24	АВДТ C16, 30 мА	2,22
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	34	АВДТ C16, 30 мА	1,97
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	23	АВДТ C16, 30 мА	1,03
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	25	АВДТ C10, 30 мА	0,22
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	—

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншею ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт через садовый торец левее террасы (х = 12,75 — посередине между сваями, по 0,75 м), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой под котельной (вместе с В1), ввод от ВРУ — через уличный торец. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



- Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
- Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Кабель бани пересекает К1 бани у КК-Б, где труба лежит на −0,65: кабель там заглубить до −0,95 в гофре на 4 м (зазор 0,30 м; в прежнем варианте было 0,05 м).
- В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
- Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	39	520	20 280
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	34	390	13 260
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	47	280	13 160
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	25	200	5 000
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 63 м	м	63	600	37 800
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	348 900
---------------------------------------	----------------

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП]; электропроводка внутри дома — в смете дома.

12 022 319 ₹

участок под ключ: дом, баня, беседка, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₹
1	Забор из профлиста с воротами и калиткой	лист 02	640 904
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	176 470
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	542 300
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	348 900
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях	лист 07	399 270
8	Дом каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, с террасой в сад и входом от калитки, под ключ (ориентир)	лист 08	6 090 000
9	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
10	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 14,8 м, стояк и ввод, котельная, дымоход через 2 этаж, вентиляция	лист 10	330 810
Итого по позициям 1-10			11 449 828
Непредвиденные расходы 5 %			572 491
Всего по участку			12 022 319

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₹), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₹ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия

Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина

Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества

Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота

Столбы, лаги, профлист. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани

Винтовые сваи дома (26 по эскизу + 2 под крыльцо входа) и обвязка; под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома

Каркас 2 этажа по «Планировке 6», кровля, контур; входная дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо к калитке; короб дымохода через санузел 2 этажа; утеплённый цоколь с гильзами под В1, К1, газ и кабели.
- 7

ЛОС и наружная К1

Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), КК-4 против выпуска через уличный торец, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню

Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (у КК-Б кабель бани — на –0,95), водопровод с греющим кабелем.
- 9

Постройки

Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

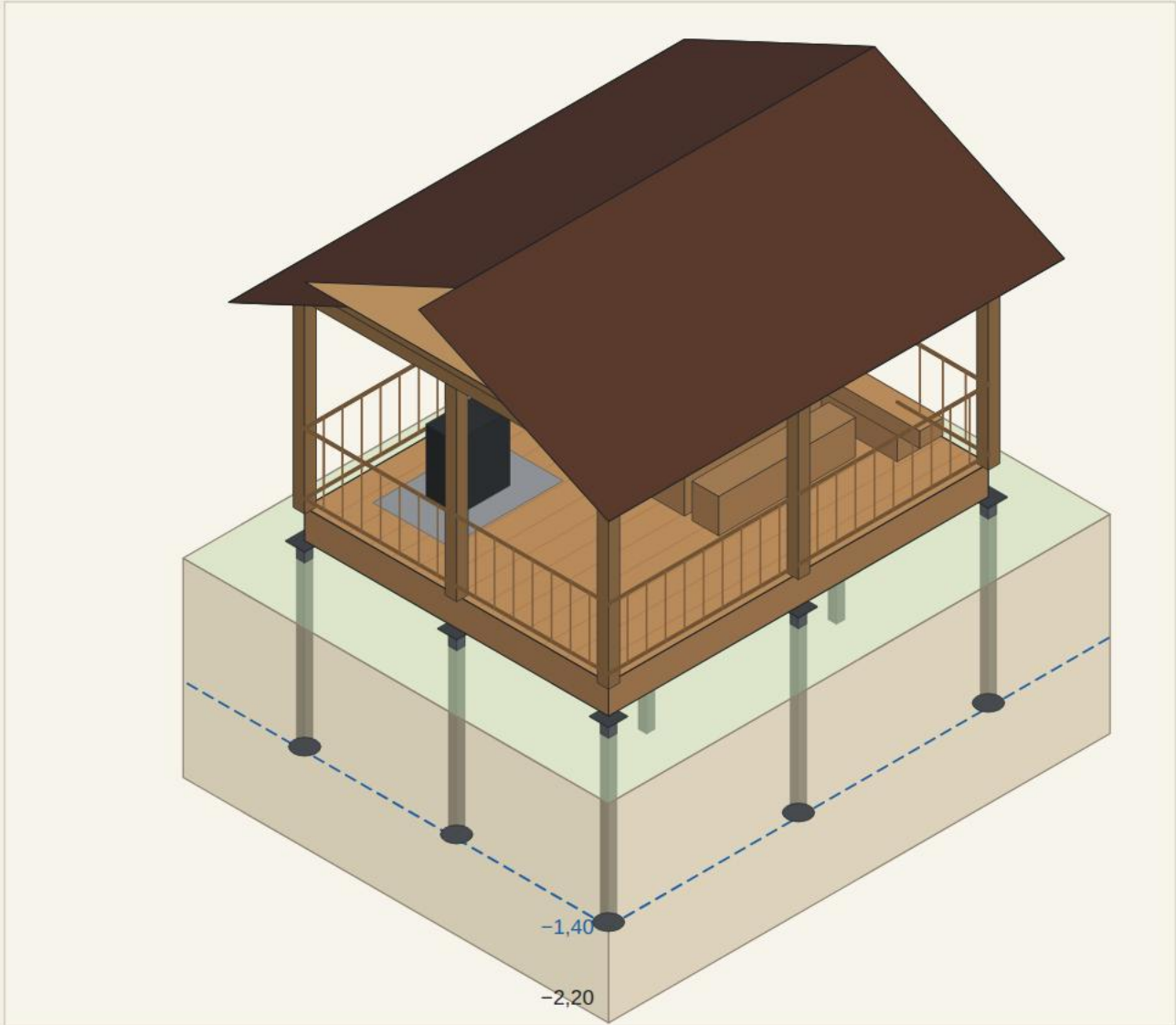
Газ

После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ вдоль уличного торца и правой стены (14,8 м) — вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек; стояк у стены — после обшивки (лист 10).

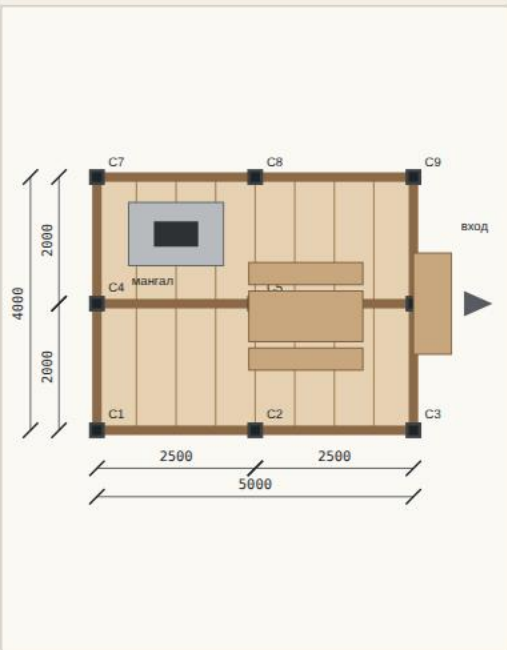
Беседка 5×4 м на винтовых сваях

Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°, зона мангала.

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт



План свайного поля и пола



C1-C9 — сваи по сетке 2,5×2,0 м.
Ростверк — брус 150×150 по трём рядам свай и по краям.
Лаги 50×200 с шагом 625 мм перекрывают пролёт 2 м.
Стойки 150×150 — 8 шт по периметру, над средней сваей стойки нет.
Вход с востока, со стороны дорожки к дому. Стол со скамьями на 6 человек, мангал в заднем левом углу.

Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до –2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал ставится только на стальной лист 1,5×1,0 м, не ближе 1 м к стойкам. Для кирпичной печи-барбекю нужен отдельный фундамент рядом с беседкой (опция).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): 3 светильника и 3 розетки IP54.

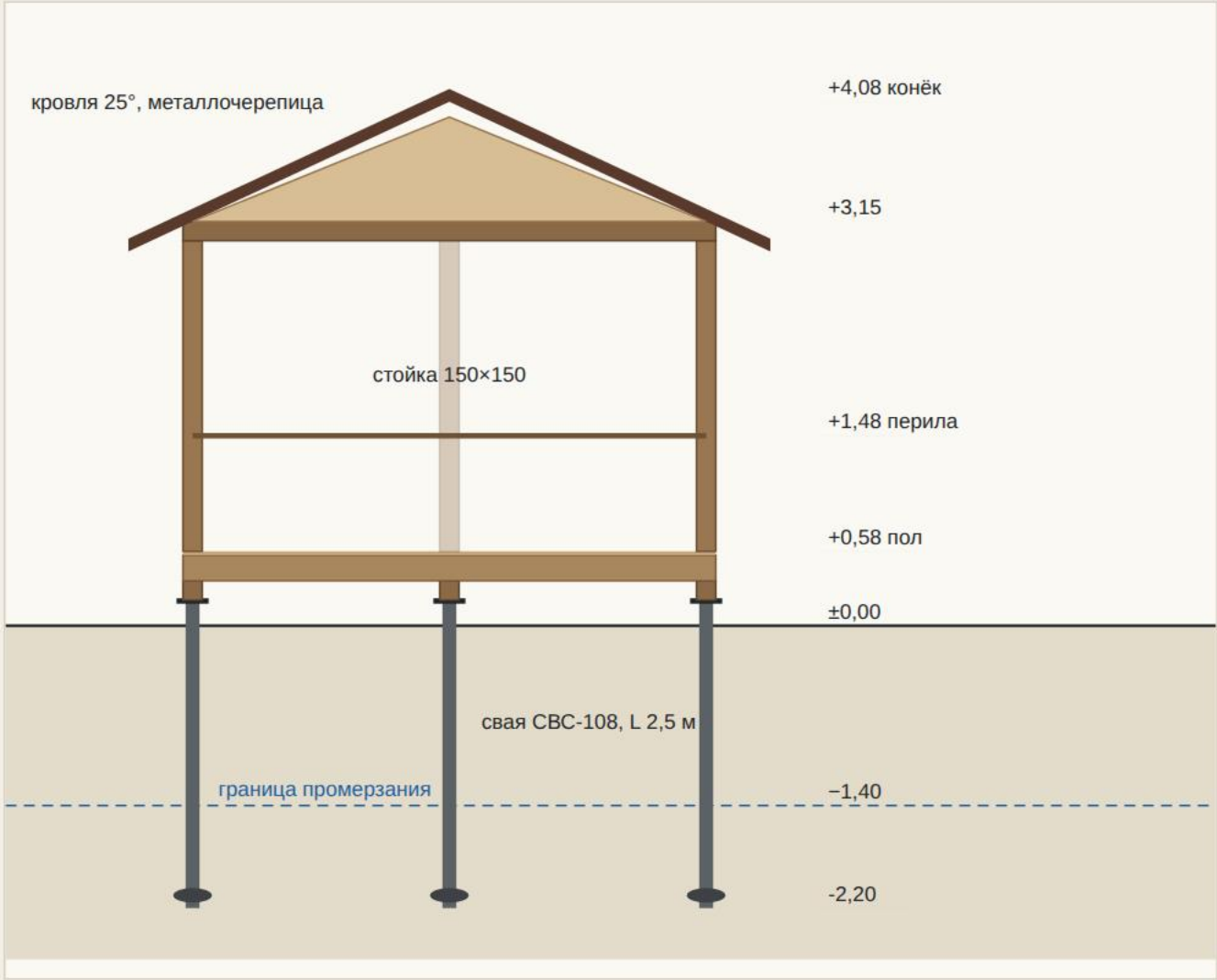
Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
15	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
16	Лист стальной 2 мм 1,0×1,5 м под мангал	шт	1	3 500	3 500
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000

Итого беседка

399 270

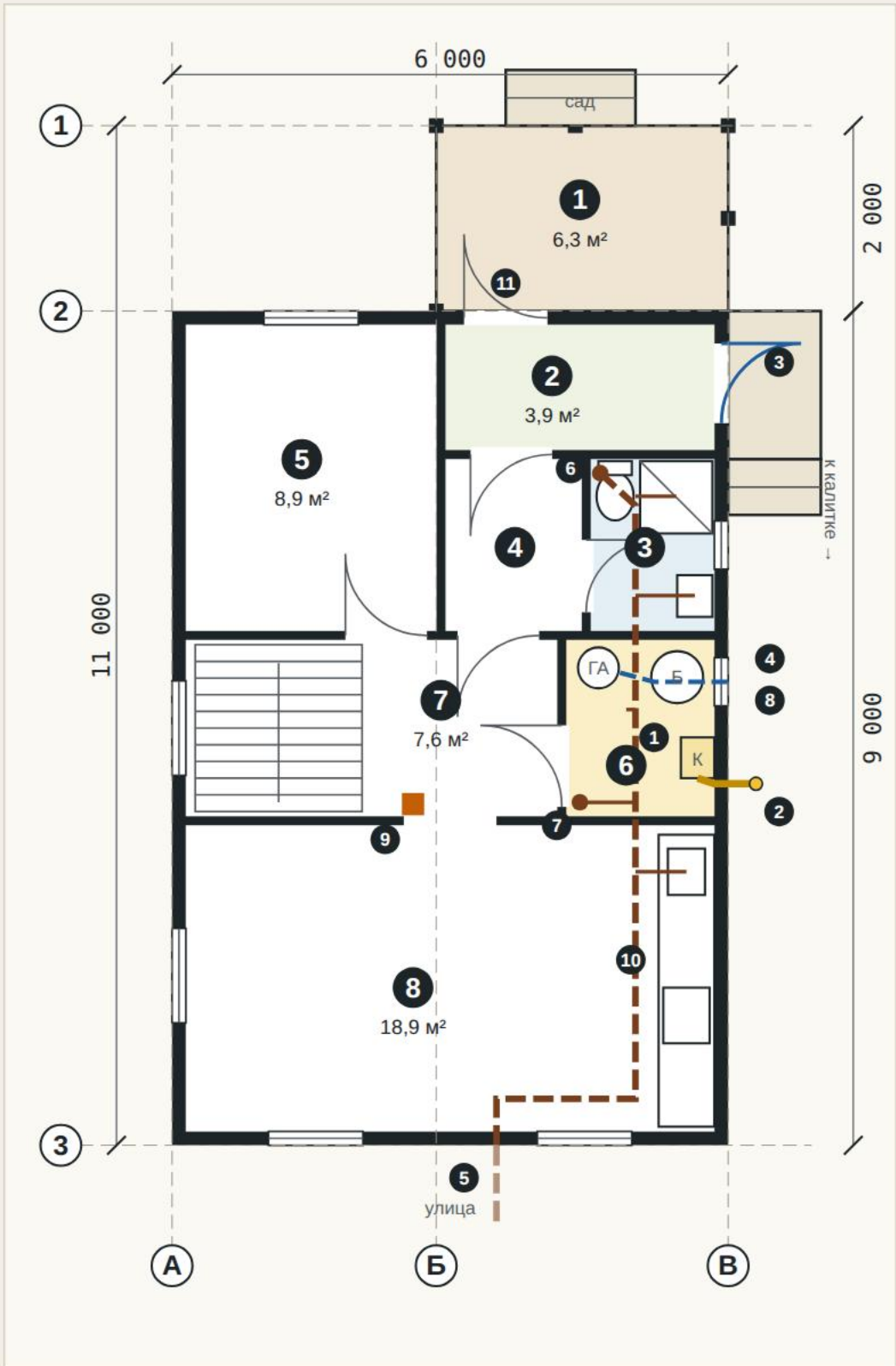
Разрез поперёк конька



Дом каркасный 6,0 × 9,0 м, 2 этажа

«Планировка 6» по рабочему эскизу заказчика: терраса 2,0 × 3,15 в сад, на 1 этаже прихожая, санузел, котельная, спальня и кухня-гостиная 18,9 м², на 2 этаже 3 спальни и санузел. Вход с террасы и новая дверь со стороны калитки.

План 1 этажа · сети



- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене котельной
- 3

Новая входная дверь со стороны калитки: металлическая 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 с козырьком
- 5

Выпуск К1 через уличный торец, 3,3 м до КК-4
- 7

Стояк К1-2: санузел 2 этажа над котельной; рядом короб дымохода Ø80/125 на кровлю
- 9

ЩР-Д в холле 7 на перегородке кухни-гостиной; кабель от ВРУ входит через уличный торец
- 11

Д-1 — вход с террасы (из сада) сохраняется

- 2

Ввод газа Ду20 через правую стену прямо в котельную, +0,4 от пола; 0,84 м от окна О-3
- 4

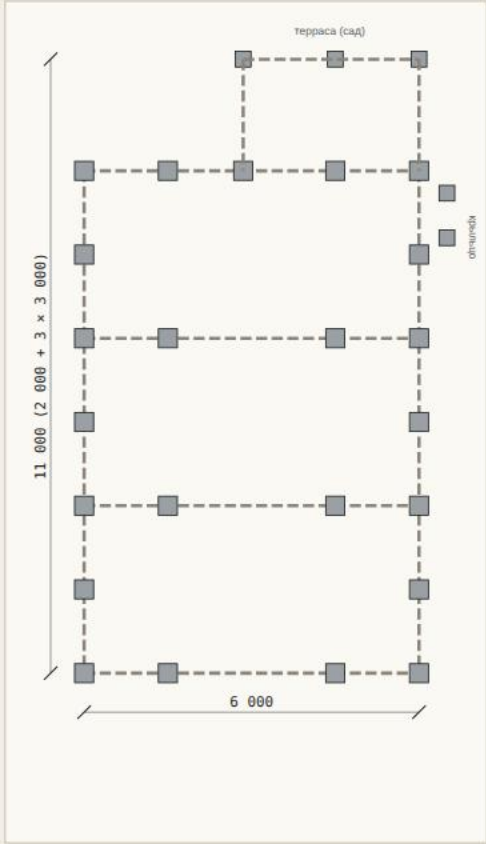
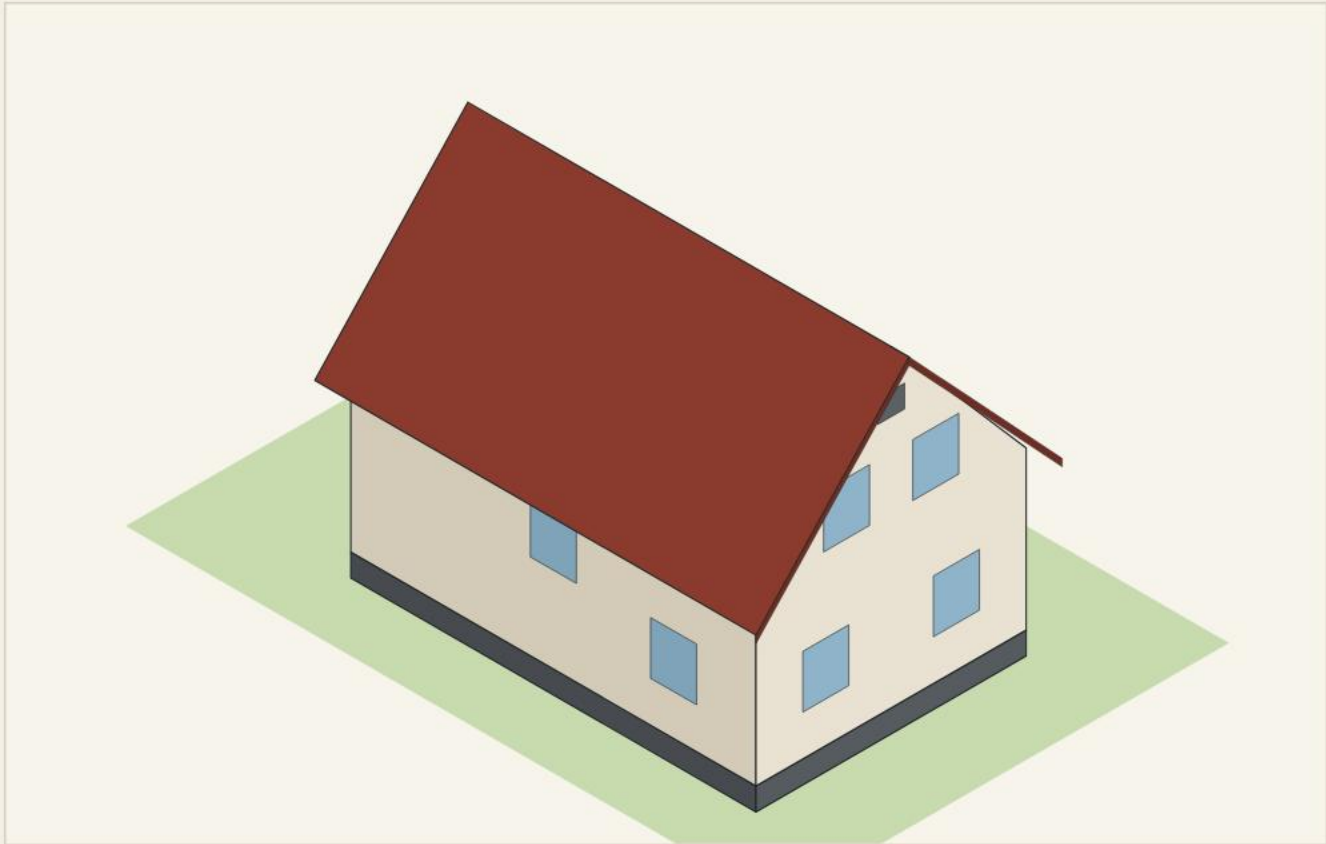
Ввод В1 от скважины под котельной, гидроаккумулятор ГА и автомата — в котельной
- 6

Стояк К1-1: санузел 1 этажа
- 8

Окно О-3 котельной 470×500 (0,235 м²) — норма 0,23 м², впритык
- 10

Кухонный фронт вдоль правой стены (окон нет): мойка Ø50 в коллектор, варочная панель электрическая

Вид с улицы: уличный торец и левая стена (схема)



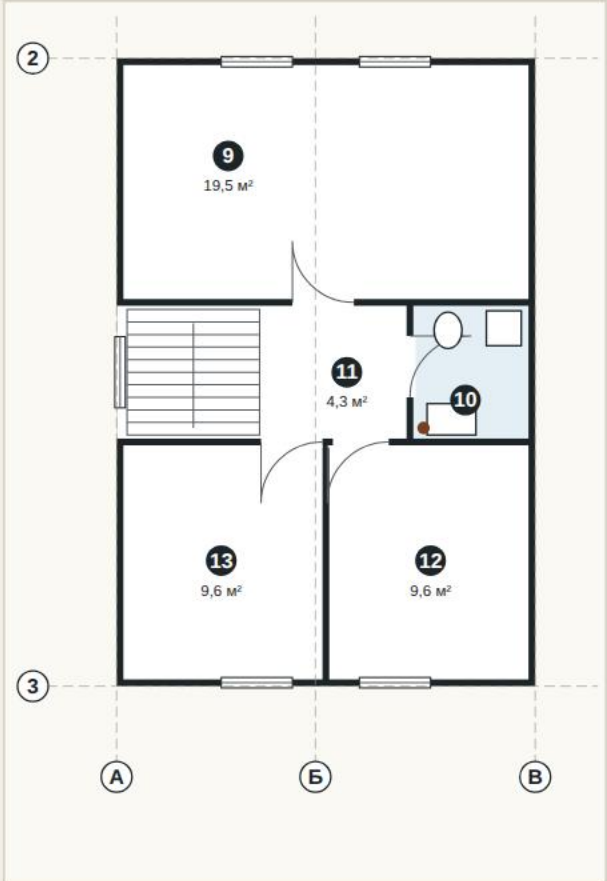
Фундамент по эскизу: поперечные ряды опор по осям через 3,0 м (по 4–5 опор), промежуточные опоры по продольным стенам через 1,5 м, 3 опоры под террасой. Всего 26, плюс 2 под крыльцо входа.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до –2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус. Пол ≈ +0,5.

Высоты по фасадам эскиза: 1 этаж 2,53 м, 2 этаж 2,43 м под кровлей; карниз ≈ +4,0, конёк ≈ +7,45; окна 2 этажа — в торцах.

Цоколь — по контуру дома; продухи не ближе 0,5 м к газовому стояку у правой стены.

План 2 этажа



Экспликация

№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ОКНАМ И СЕТЯМ)	ЭТАЖ	М²
1	Терраса в сад (открытая, навес)	1	6,3
2	Прихожая-тамбур: вход с террасы и от калитки	1	3,9
3	Санузел 1 этажа (окно О-2)	1	2,5
4	Холл	1	2,7
5	Спальня / кабинет	1	8,9
6	Котельная (окно О-3)	1	3,0
7	Холл с лестницей	1	7,6
8	Кухня-гостиная	1	18,9
9	Спальня	2	19,5
10	Санузел 2 этажа (над котельной, без окна)	2	3,1
11	Холл 2 этажа с лестницей	2	4,3
12	Спальня	2	9,6
13	Спальня	2	9,6
Общая площадь по эскизу			99,9
Тёплый контур (без террасы)			93,6
Площадь застройки: 6 × 9 + терраса 2 × 3,15			60,3

Входная дверь со стороны калитки — проверка

ВАРИАНТ ВХОДА ОТ КАЛИТКИ	ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ	ИТОГ
А. Правая стена прихожей 2 — к дорожке от калитки	Простенок 1,35 м между стеной оси 2 и перегородкой санузла: дверь 860 с коробкой ≈ 0,96 м помещается, по 0,2 м до углов. Прихожая работает тамбуром: из неё — холл и Д-1 на террасу. От калитки по дорожке ≈ 13 м.	принят
Б. Уличный торец (ось 3)	Вход сразу в кухню-гостиную, без тамбура; простенки заняты окнами О-1.	не рекомендуется
В. Правая стена кухни-гостиной	Стена без окон занята кухонным фронтом и мойкой, дверь ведёт в кухню.	не подходит
Г. Только Д-1 с террасы	От калитки ≈ 17 м вокруг дома в сад и по ступеням террасы.	неудобно · Д-1 остаётся вторым входом

Замечания к эскизу по сетям

1.

Посадка. План повернут на 90° без зеркала: терраса (ось 1) — в сад, к бане и беседке; уличный торец (ось 3) — кухня-гостиная и спальня 2 этажа; правая стена (ось В) — прихожая, санузел, котельная, к дорожке от калитки. Конёк — вдоль участка.
2.

Назначение помещений в эскизе не подписано — принято по окнам: 3 с окном О-2 — санузел, 6 с окном О-3 — котельная, 10 над ней — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
3.

Котельная (пом. 6) проходит под газ без переделок: объём 1,90 × 1,60 × 2,53 = 7,7 м³ (норма ≥ 7,5), высота 2,53 (≥ 2,5), дверь 880 (≥ 0,8), не смежна со спальнями. Окно О-3 0,235 м² при норме 0,23 — впритык: лучше заказать окно 600×600 (0,36 м²). Дымоход Ø80/125 — вертикально в коробе через санузел 2 этажа и правый скат.
4.

Мокрые точки — у правой стены и одна над другой (котельная — санузел 2 этажа): один коллектор вдоль правой стены к уличному торцу, выпуск 3,3 м до КК-4.
5.

Санузел 2 этажа без окна — принудительная вытяжка через кровлю; стиральная машина — там же.
6.

Фундамент по эскизу — 26 опор: 23 под дом по 4 поперечным осям через 3 м и 3 под террасу; плюс 2 сваи под крыльцо входа.

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 6×9
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом вдоль правой стены ≈ 8 м: стояки санузлов 1 и 2 этажа, трап котельной, мойка → выпуск –0,85 через уличный торец, 3,3 м до КК-4 (лист 03).
Водопровод	Ввод ПНД Ø32 от скважины под котельной (правая стена, 5,0 м от уличного торца), траншея 12,5 м. До санузлов и кухни 1–3 м.
Газ	ШГ левее калитки, Г1 14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, выход из земли у правой стены, ввод в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБ6Шв 5×10, 16 м через уличный торец. ЩР-Д в холле; кабели к постройкам — по подполью и через садовый торец левее террасы (лист 05).
Вентиляция	Вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом 2 этажа «под ключ», тёплый контур 93,6 м²: каркас, утепление 200 мм, кровля, окна ПВХ, двери, лестница, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника двух санузлов	м²	93,6	58 000	5 428 800
2	Терраса 2,0 × 3,15 м (6,3 м²) под навесом: настил, ограждение, стойки	м²	6,3	16 000	100 800
3	Ступени террасы в сад, 3 подъёма	компл	1	18 000	18 000
4	Вход со стороны калитки: металлическая дверь 860 в правой стене прихожей, крыльцо 1,0 × 1,6 на 2 сваях, 2 ступени, козырёк	компл	1	64 000	64 000
5	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 23 под дом + 3 под террасу	шт	26	5 600	145 600
6	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	26	2 800	72 800
7	Утеплённый цоколь по контуру дома 30 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	30	2 100	63 000
8	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
9	Вентиляция: вытяжки двух санузлов и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×5	компл	1	52 000	52 000

Итого дом (ориентир)

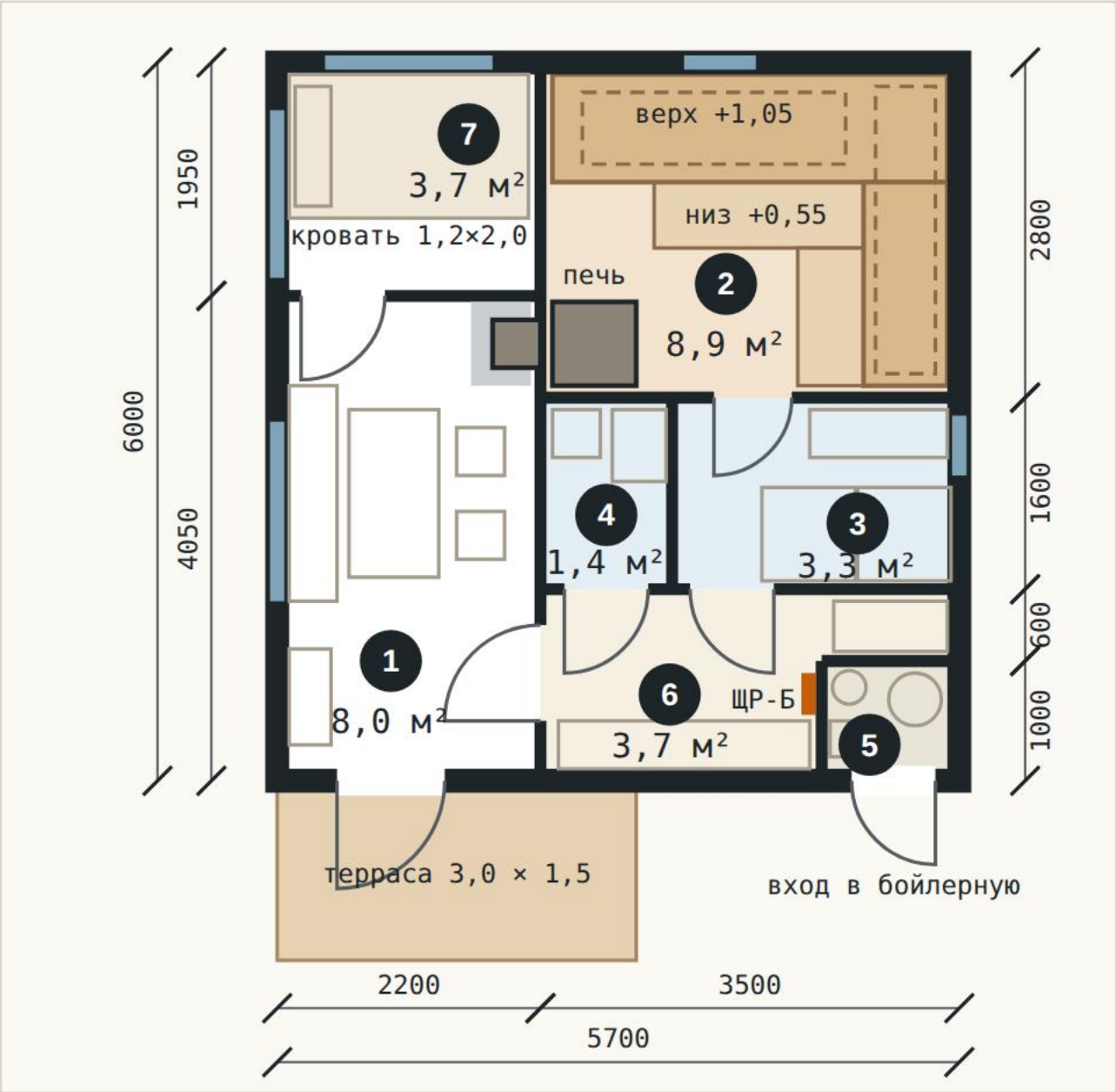
6 090 000

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончательная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника.

Баня 5,7×6 м

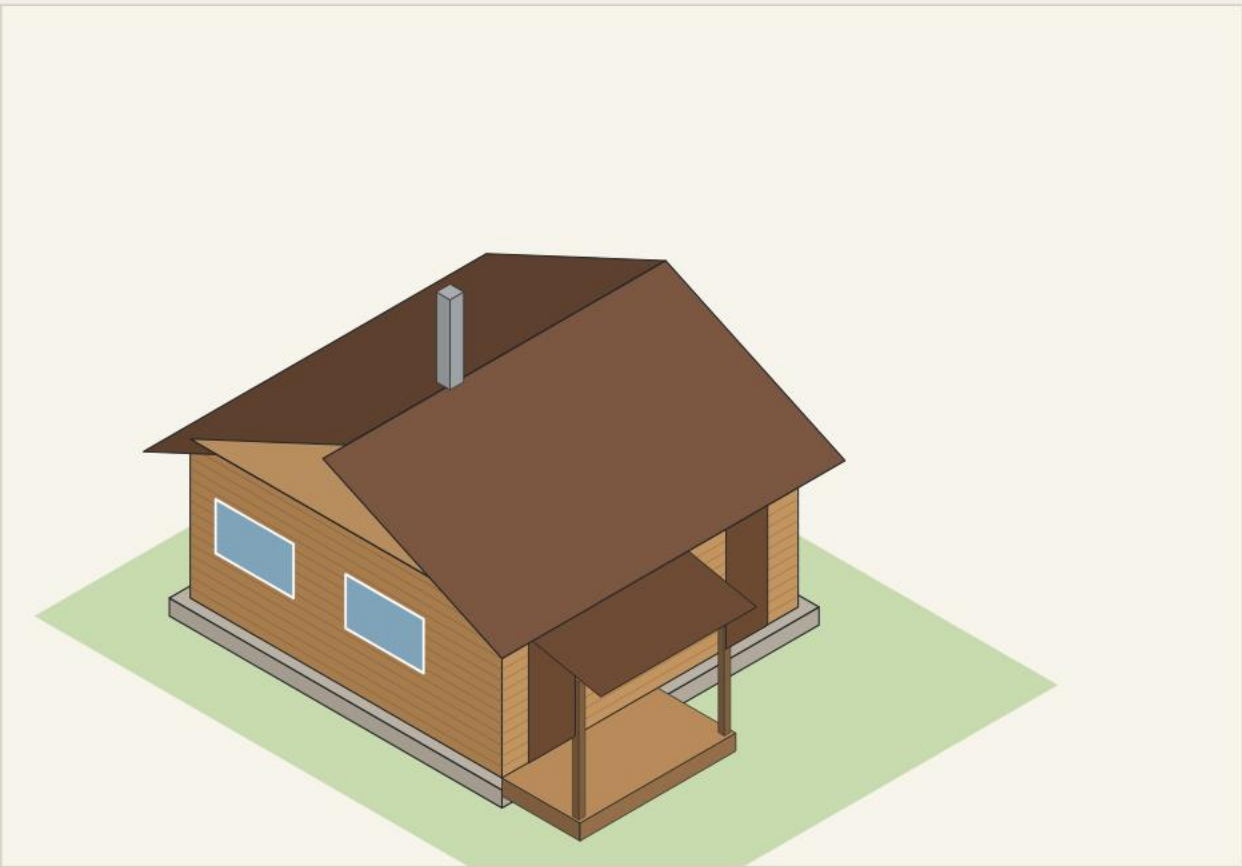
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

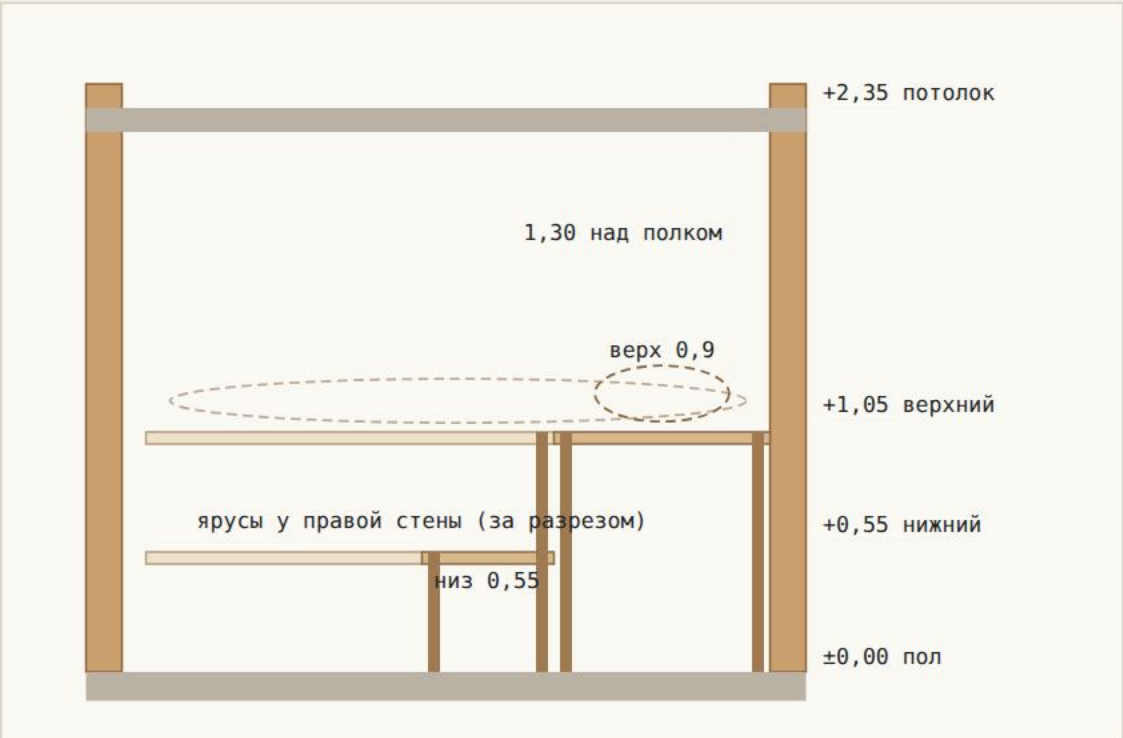


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 6×9 — 10,1 м от стены бани и 9,1 м от террасы бани до террасы дома (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

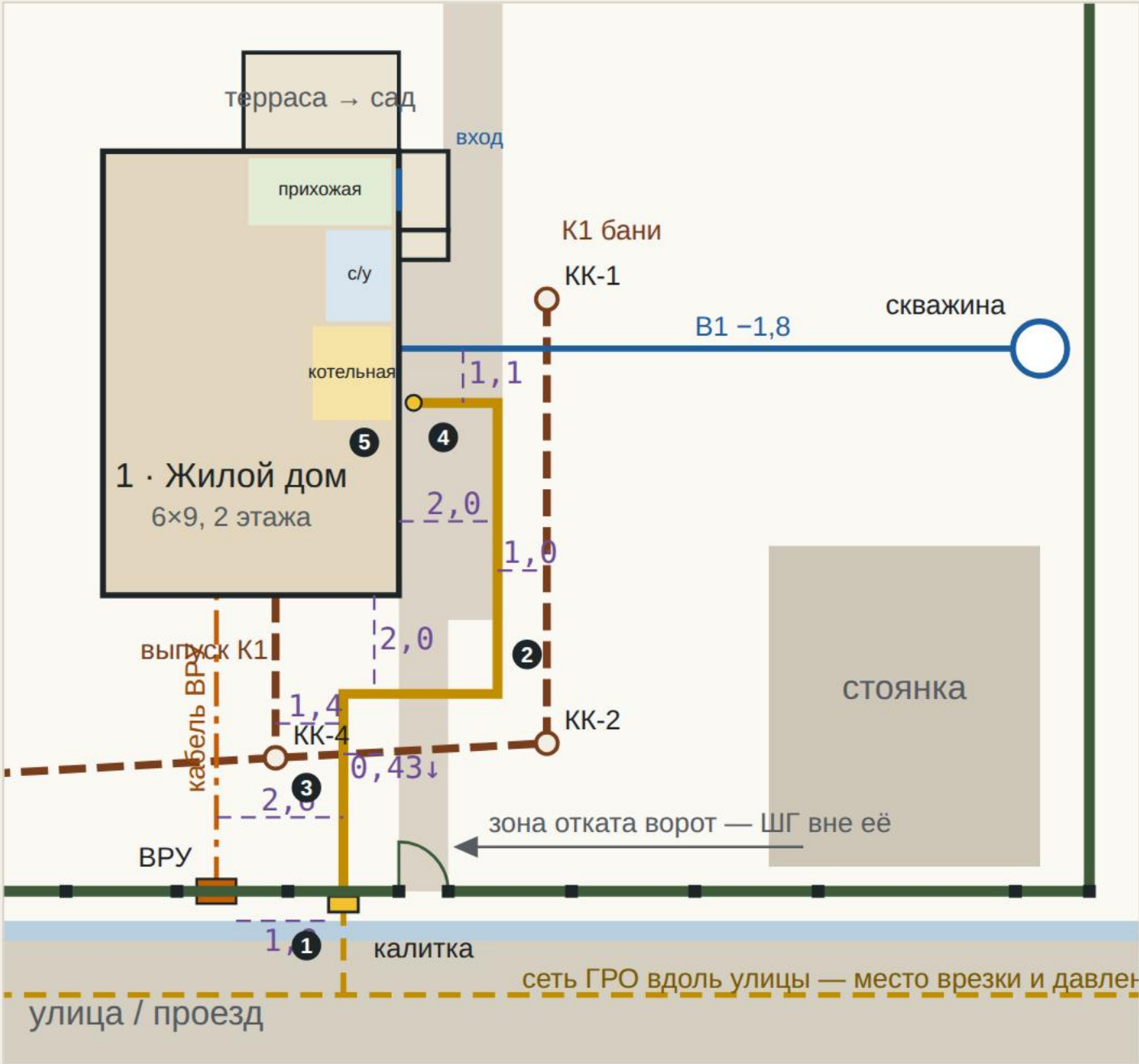
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03–05.

Газоснабжение участка и дома

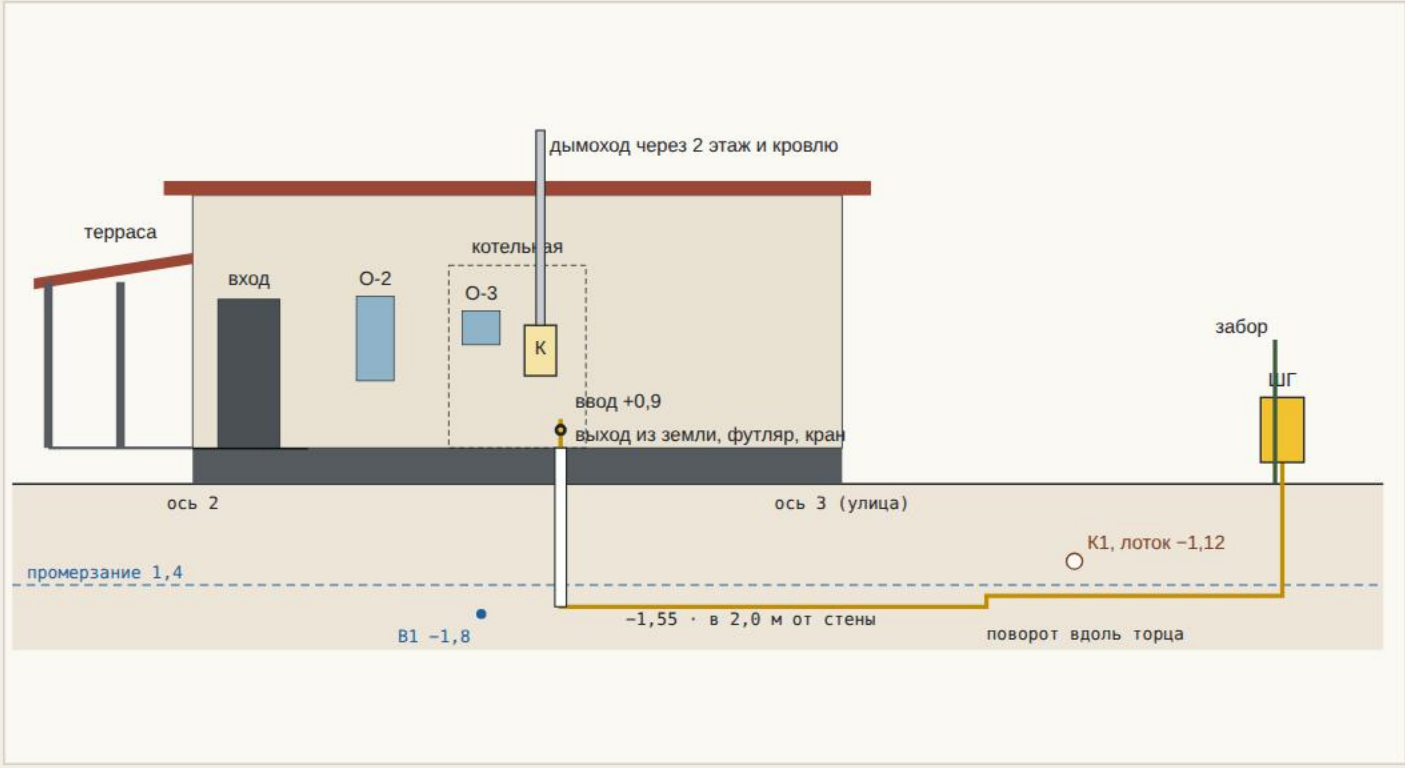
Газовый шкаф на уличной границе левее калитки, подземный Г1 14,8 м в 2,0 м от дома, выход из земли и ввод через правую стену прямо в котельную 1 этажа; конденсационный котёл 24 кВт, дымоход через 2 этаж и кровлю. Газ — только в дом: баня на дровах, кухня на электричестве.

Трасса газопровода на участке



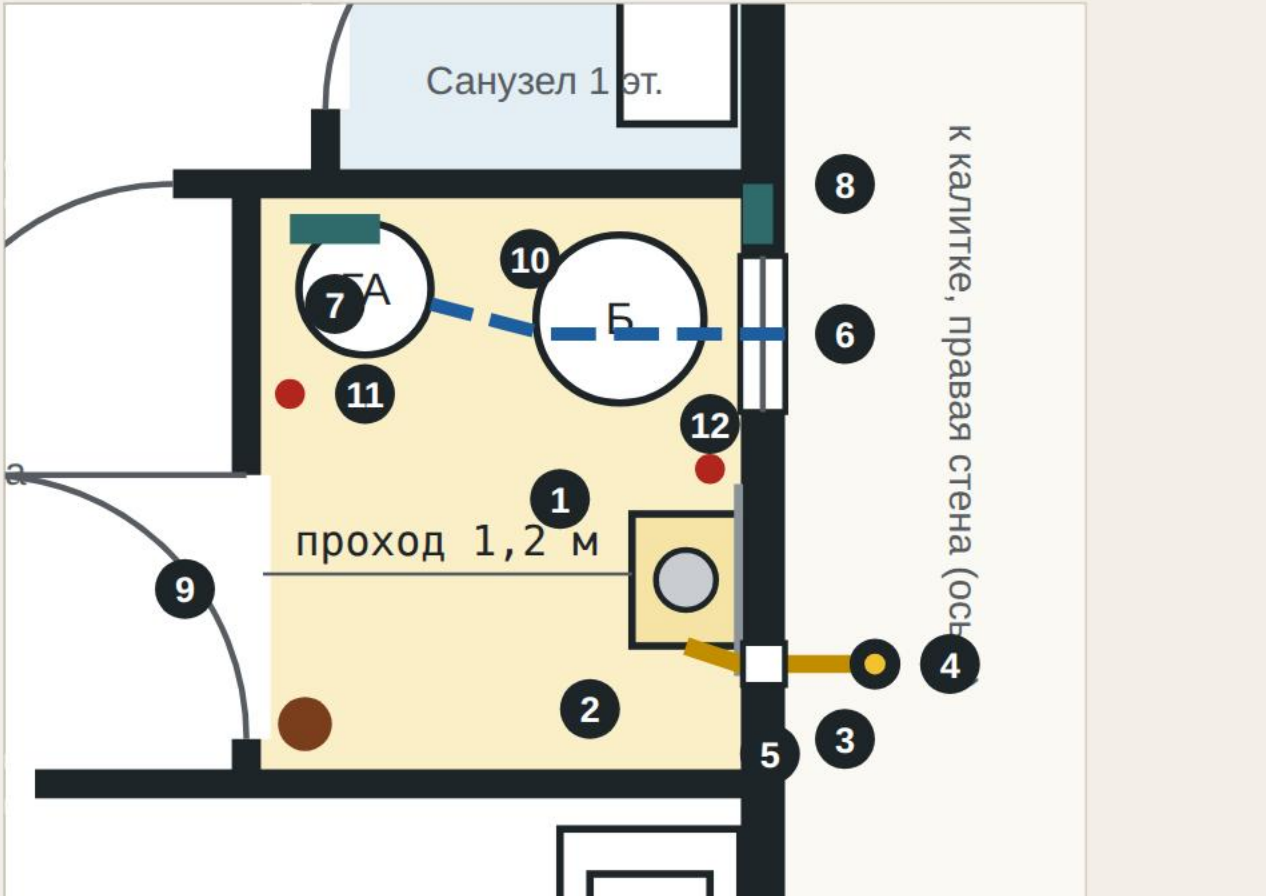
- Г1 подземный ПЭ Ø32 - - - - - проверяемое расстояние, м ■ котельная
- ШГ на границе, дверцей на улицу** — кран, регулятор (если давление в сети среднее), счётчик G4. Посередине пролёта 15,75–18,0 левее калитки: 1,0 м до столбов, 1,9 м до ВРУ, вне зоны отката ворот.
 - Г1 под землёй** — ПЭ Ø32, верх трубы –1,55, 14,8 м: от ШГ 4,1 м вглубь, вдоль уличного торца в 2,0 м от него, затем вдоль правой стены в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани (под дорожкой).
 - Пересечение** с магистралью К1 КК-2 → КК-4 — Г1 ниже на 0,43 м; от выпуска К1 дома и КК-4 — 1,4 м, от кабеля ВРУ — 2,6 м, от В1 — 1,1 м.
 - Выход из земли** у правой стены под прямым углом к ней: футляр над землёй 0,5 м, неразъёмное соединение ПЭ/сталь, кран на стояке; 0,84 м от окна котельной, 3,9 м от входной двери.
 - Ввод** через правую стену прямо в котельную (пом. 6), +0,4 от пола; котёл, дымоход, приток и вытяжка — план справа.

Развёртка по правой стене дома (схема)



Отметки — от уровня земли; пол дома +0,5. Г1 от ШГ идёт на –1,55 под магистралью К1 (0,43 м), поворачивает вдоль уличного торца и правой стены в 2,0 м от дома, над В1 не проходит (1,1 м в плане); у котельной подходит к стене под прямым углом, выходит из земли в футляре и входит в котельную на +0,9. Надземный участок — только стояк ≈ 1,5 м. Входная дверь от калитки — в 3,9 м от стояка.

Котельная (пом. 6) · план



- 1 Котёл конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене, низ +1,0 от пола

2 Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикально в негорючем коробе через санузел 2 этажа и правый скат кровли

3 Ввод Г1 Ду20 через правую стену в футляре, +0,4 от пола

4 Стояк Г1 у правой стены от выхода из земли, кран на стояке

5 КЗЭМ, фильтр, КТЗ, кран, диэлектрическая вставка

6 Окно О-3 470×500 (0,235 м²) при норме 0,23 м² — впритык; лучше 600×600 (0,36 м²)

7 Вытяжка Ø125 из верхней зоны через кровлю

8 Приточный клапан Ø125 в правой стене, +0,3 от пола

9 Дверь Д-2 880 в холл (норма ≥ 0,8), решётка 0,02 м²

10 Бойлер косвенного нагрева 100 л у правой стены под окном

11 Гидроаккумулятор ГА, ввод В1 из подполья; стояк К1-2 санузла 2 этажа, трап

12 Датчики СН₄ (верх) и СО; щит ЩР-Д — в холле, 3,4 м

Нагрузка и расход

24 кВт

котёл; теплотери дома 93,6 м² ≈ 9 кВт при –25 °С, запас — на нагрев бойлера

2,7 м³/ч

максимальный расход котла; в заявке — 5 м³/ч с запасом, счётчик G4

≈ 1 900 м³

в год: отопление + горячая вода при постоянном проживании

Газ ≈ [тариф 2026] ≈ 8,5 ₽/м³ → около 16 тыс. ₽ в год. Тот же дом на электротокле — ≈ 18 000 кВт·ч, около 115 тыс. ₽ в год, и понадобилась бы заявка на 25 кВт вместо 15.

Порядок подключения

- 1 Проверить сеть

Запрос в Мособлгаз: есть ли газ в Гришино, давление в уличной сети, где врезка. От ответа зависит, нужен ли регулятор в ШГ.
- 2 Зарегистрировать дом

Бесплатное подключение до границы (догазификация) дают для жилого дома, права на который зарегистрированы в ЕГРН.
- 3 Заявка и ТУ

Заявка через Госуслуги или портал Мособлгаза, договор о подключении с ТУ: давление, место ШГ, тип счётчика, требования к котельной.
- 4 Проект

Проект газоснабжения в границах участка и в доме. Трасса и котельная — по этому листу; согласование в ГРО.
- 5 Стройка

Траншею Г1 копать вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек и благоустройства: Г1 ложится под К1. Стояк у стены — после обшивки. Опрессовка, исполнительная съёмка.
- 6 Пуск

ГРО врезается и пускает газ, пусконаладка котла, договор ТО ВДГО, инструктаж.

Передать исполнителю дома до начала работ

- Котельная (пом. 6): высота 2,53 и дверь 880 по эскизу подходят; окно О-3 лучше заменить на 600×600 с откидной створкой (по эскизу 470×500 — впритык к норме).
- Перегородки котельной с холлами, санузлом и кухней — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (Е1 45); над котельной — санузел 2 этажа, перекрытие с негорючей подшивкой.
- Негорючий короб под дымоход Ø80/125 через санузел 2 этажа и проходка через правый скат; вытяжка Ø125 — рядом.
- Гильза Ø57 под ввод газа в правой стене: 1,1 м от угла котельной со стороны кухни (у = 22,1), +0,4 от пола; отверстие Ø130 под приточный клапан, +0,3 от пола.
- Входная дверь 860 в правой стене прихожей (к калитке), крыльцо на 2 сваях; продухи правого цоколя — не ближе 0,5 м к газовому стояку; ЩР-Д — в холле.

Проверка расстояний и требований

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
ТРАССА Г1 НА УЧАСТКЕ			
Глубина Г1 до верха трубы	≥ 0,8	1,55	норма СП 62.13330.2011, п. 5.2.1
Г1 — фундамент дома (уличный торец и правая стена), параллельно	≥ 2,0	2,0	норма СП 62.13330, прил. В · к стене — под прямым углом
Г1 — канализация К1 бани, параллельно	≥ 1,0	1,0	норма СП 62.13330, прил. В · без запаса
Г1 — К1 на пересечении (КК-2 → КК-4), по вертикали в свету	≥ 0,2	0,43	норма СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — выпуск К1 дома и стенка КК-4	≥ 1,0	1,4	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — стенка колодца КК-2	≥ 0,3	1,26	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — водопровод В1, параллельно	≥ 1,0	1,1	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6	норма ПУЭ, гл. 2.3
Г1 — фундаменты столбов забора	≥ 1,0	1,0	норма СП 62.13330, прил. В · ШГ посередине пролёта 2,25 м
ШГ (кран, счётчик) — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9	норма ПУЭ, п. 7.1.28
ШГ — зона отката ворот	вне	вне	норма откат 19,4–26,5 м, ШГ — 16,6–17,2 м
ФАСАД И ВВОД			
Стояк Г1 — окно котельной О-3	≥ 0,5	0,84	норма СП 62.13330, п. 5.3: проёмы не пересекать
Стояк Г1 — окно санузла О-2	≥ 0,5	2,3	норма то же
Стояк Г1 — входная дверь от калитки	≥ 0,5	3,9	норма то же
Стояк Г1 — продухи цоколя	≥ 0,5	≥ 0,5	норма принято: продухи сдвинуть от стояка
Ввод — сразу в помещение с котлом, не через подполье	да	да	норма СП 62.13330; СП 402.1325800.2018
Оголовок дымохода над кровлей	≥ 0,5	0,6	норма СП 7.13130.2013, п. 5.10; паспорт котла
КОТЕЛЬНОЯ (ПОМЕЩЕНИЕ 6, 1,90 × 1,60 м)			
Высота помещения	≥ 2,5	2,53	норма СП 402.1325800.2018 · по эскизу
Объём помещения (котёл до 30 кВт)	≥ 7,5 м³	7,7 м³	норма МДС 41-2.2000; ТУ ГРО · впритык
Остекление 0,03 м² на 1 м³ объёма	≥ 0,23 м²	0,235 м²	уточнить СП 402.1325800.2018 · О-3 впритык, лучше 600×600
Ширина двери	≥ 0,8	0,88	норма ТУ ГРО · Д-2 по эскизу
Вытяжка, 3-кратный обмен (23 м³/ч)	23 м³/ч	≈ 44 м³/ч	норма СП 60.13330.2020; канал Ø125
Приток — не меньше вытяжки	≥ 23 м³/ч	клапан + решётка	норма клапан Ø125 + решётка в двери 0,02 м²
Свободный проход перед котлом	≥ 1,0	1,2	норма СП 402.1325800.2018; паспорт котла
Стена за котлом: негорючая защита с выступом	≥ 0,1	0,1	норма СП 402.1325800.2018
Смежные помещения	не спальни	холлы, санузлы, кухня	норма над котельной — санузел 2 этажа
Щит ЩР-Д — газопровод и котёл	≥ 1,0	3,4	норма ПУЭ, п. 7.1.28 · щит в холле
Контроль загазованности СН ₄ + СО с отсечкой газа	да	да	норма СП 402.1325800.2018

Проверено для дома 6×9 «Планировка 6» по эскизу заказчика: котельная — пом. 6 у правой стены, ввод газа через правую стену. Нормы: СП 62.13330.2011, СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, ПУЭ, МДС 41-2.2000. Окончательные требования задают технические условия Мособлгаза и проект газоснабжения — лист их не заменяет.

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Проект газоснабжения дома и сети в границах участка (организация с допуском СРО), согласование в ГРО	компл	1	28 000	28 000
2	Газовый шкаф ШГ на опоре у границы: кран шаровой Ду25, фильтр, регулятор РДГБ-6 (если в ТУ среднее давление)	компл	1	26 000	26 000
3	Счётчик газа G4 с термодорожжкой и дистанционной передачей показаний (в ШГ)	шт	1	14 500	14 500
4	Труба ПЭ 100 SDR11 Ø32 «ГАЗ» (подземный Г1, 14,8 м + запас)	м	16	260	4 160
5	Неразъёмные соединения ПЭ/сталь Ø32/Ду20 на выходах из земли	шт	2	2 300	4 600
6	Футляры на выходах из земли, сталь Ø57 с герметизацией	шт	2	1 900	3 800
7	Лента «Осторожно! Газ» и провод-спутник	компл	1	1 600	1 600
8	Траншея 0,4×1,75 м с песчаной постелью и обсыпкой (Г1 проходит под К1)	м	15	1 900	28 500
9	Стальной газопровод Ду20: стояк у правой стены ≈ 1,5 м и в котельной до котла ≈ 1 м, кронштейны, грунт, жёлтая окраска	м	3	1 850	5 550
10	Кран газовый на стояке у выхода из земли, футляр ввода через стену с эластичной герметизацией	компл	1	5 800	5 800
11	Контроль загазованности: сигнализаторы СН ₄ и СО, клапан КЗЭМ Ду20 на вводе	компл	1	21 500	21 500
12	Перед котлом: фильтр, термозапорный клапан КТЗ, кран, диэлектрическая вставка, сильфонная подводка	компл	1	7 800	7 800
13	Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикальный: удлинители через 2 этаж, негорючий короб, проход через кровлю, оголовок	компл	1	42 000	42 000
14	Вентиляция котельной: вытяжной канал Ø125 утеплённый с дефлектором через 2 этаж и кровлю, приточный клапан Ø125	компл	1	24 000	24 000
15	Окно котельной 600×600 с откидной створкой вместо О-3 470×500 (рекомендация)	шт	1	12 000	12 000
16	Перегородки котельной — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (Е1 45), негорючая подшивка перекрытия; за котлом — сталь по базальтовому картону	компл	1	24 000	24 000
17	Монтаж наружного и внутреннего газопровода, опрессовка	компл	1	48 000	48 000
18	Врезка и пуск газа (ГРО), пусконаладка котла, договор ТО ВДГО на первый год	компл	1	14 000	14 000
19	Исполнительная съёмка трассы, исполнительная документация	компл	1	15 000	15 000

Итого газоснабжение (без котла — он в смете дома, лист 08)

330 810

Не входит: плата за подключение до границы — [0 ₽ по догазификации или сумма по договору]; котёл и бойлер — в смете дома (лист 08, поз. 8). Цены — Московская обл., сентябрь 2026.

Проверка сетей под дом 6×9

Двухэтажный дом «Планировка 6» с террасой в сад и входом от калитки: как посажен дом, как пошли сети, что исправлено, что остаётся решить.

12 022 319 ₺
смета участка с домом 6×9

4
ошибки найдены и исправлены

1
доработка эскиза: входная дверь от калитки (+ окно котельной — желательно)

45 / 14,8 / 12,5 м
К1 / Г1 под землёй / траншея В1

Посадка дома и сети

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	В ЭСКИЗЕ	РЕШЕНИЕ НА УЧАСТКЕ
Дом	—	каркасный 6,0×9,0 м, 2 этажа, 99,9 м², «Планировка 6»; длинной стороной вглубь участка: терраса 2,0×3,15 — в сад, уличный торец — кухня-гостиная, правая стена — прихожая, санузел, котельная; 6,0 м от улицы, 12,0 / 14,0 м до межей
Вход от калитки	в эскизе — только Д-1 с террасы	металлическая дверь 860 в правой стене прихожей 2 (простенок 1,35 м) и крыльцо 1,0×1,6 у дорожки от калитки; Д-1 с террасы сохраняется
Канализация К1	—	коллектор ≈ 8 м вдоль правой стены (стояки санузлов 1 и 2 этажа, котельная, мойка), выпуск через уличный торец 3,3 м до КК-4 на магистрали; вход в ЛОС —1,39
Водопровод В1	—	траншея 12,5 м от кессона прямо под котельную
Газ Г1	—	14,8 м под землёй в 2,0 м от дома и 1,0 м от К1 бани, стояк у правой стены, ввод прямо в котельную 1 этажа
Котельная	—	пом. 6 проходит по высоте (2,53), объёму (7,7 м³) и двери (880); окно О-3 0,235 м² — впритык к норме 0,23
Электрика	—	ЩР-Д в холле; ввод от ВРУ через уличный торец; кабели к постройкам выходят в сад через садовый торец между сваями

Найденные ошибки — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Лист 05 «Гришино-Модус 9х11»: в длине кабельных траншей не учтён участок магистрали до беседки и хозблока (≈ 5,7 м)	объём земляных работ	в этом проекте траншеи посчитаны полностью: 63 м
Кабель бани пересекал К1 бани у КК-Б с зазором ≈ 0,05 м	ПУЭ 2.3: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении на −0,95 в гофре — 0,30 м
Линия К1 бани — в 1,6 м от фундамента (исходный генплан)	СП 42.13330, табл. 12.6: 3,0 м	трасса на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены
Выход кабелей в сад у сваи (0,5 м) при первой раскладке	ПУЭ 2.3: до фундаментов ≥ 0,6 м	выход посередине между сваями — по 0,75 м

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Назначение помещений	в эскизе все подписаны «Комната». Принято по окнам: 3 — санузел, 6 — котельная, 10 — санузел 2 этажа, 8 — кухня-гостиная. Подтвердить у заказчика.
Входная дверь от калитки	согласовать с исполнителем дверь 860 в правой стене прихожей и крыльцо на 2 сваях; дверь Д-1 на террасу можно оставить металлической или заменить утеплённой.
Окно котельной	О-3 470×500 даёт 0,235 м² при норме 0,23 — лучше заказать 600×600; окончательно — по ТУ Мособлгаза.
Разбивка	К1 бани — ровно 3,0 м от дома и 10,0 м от скважины, Г1 — ровно 2,0 м от дома и 1,0 м от К1: выносить геодезистом вместе с домом.
Вход в ЛОС	−1,39 при пределе «Лонг» −1,40 — уклон не завышать.
ПЗЗ и цена дома	застройка 12,5 % — по градплану; 6 090 000 ₺ за дом — ориентир, заменить сметой исполнителя.